

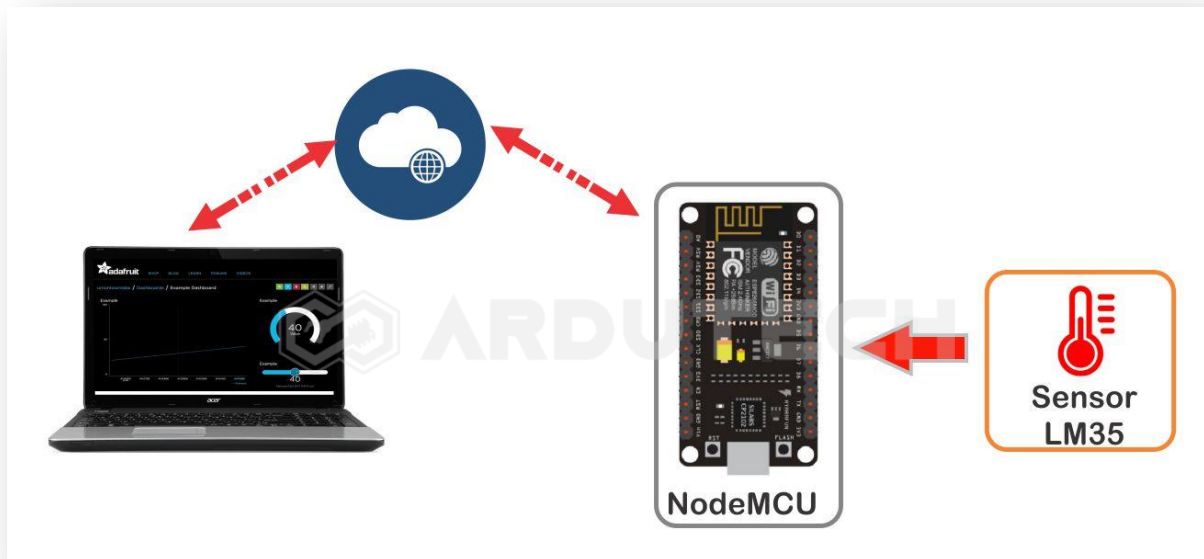
Monitoring Suhu dg thinger.io dan LM35

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu Lm35 kemudian data dikirim secara kontinyu ke thinger.io dan ditampilkan dalam bentuk grafik.

Cara Kerja

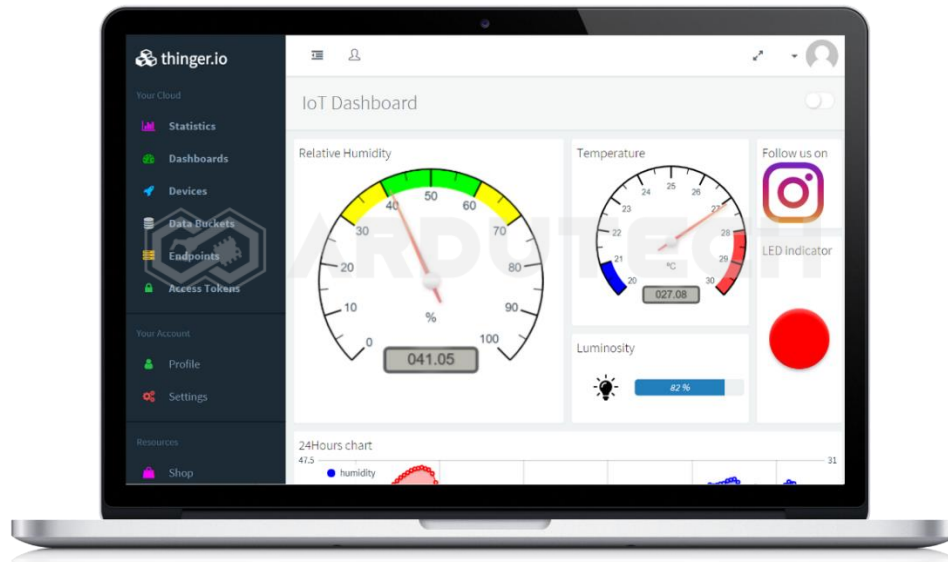
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses data dari sensor suhu LM35 kemudian hasilnya dikirim ke thinger.io dalam bentuk grafis.



Thingy.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.

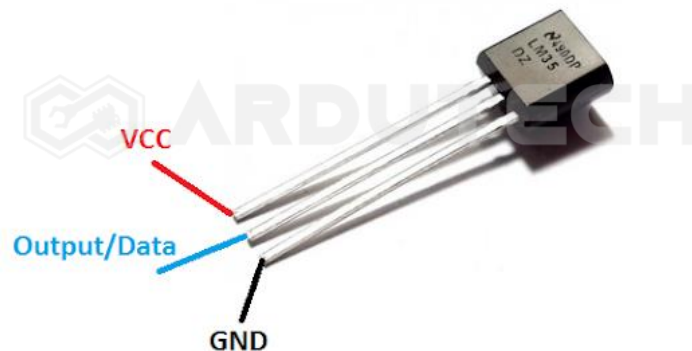


Kita tinggal menambahkan library thingy.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thingy.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$
- Suhu operasi $-55^{\circ}\text{C} - +150^{\circ}\text{C}$
- Konsumsi arus 60 μA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^{\circ}\text{C}$

Kebutuhan Bahan

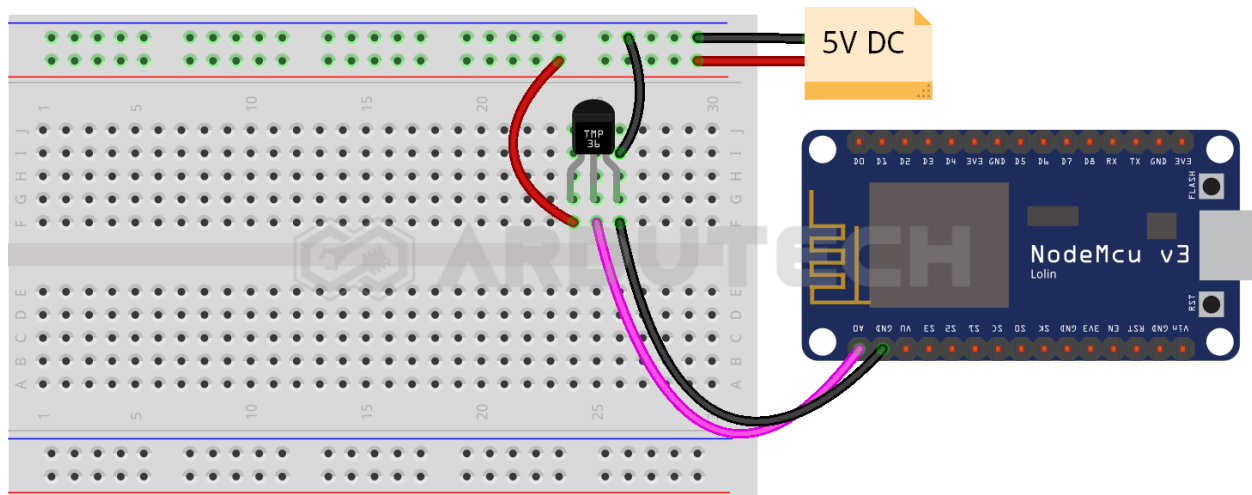
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

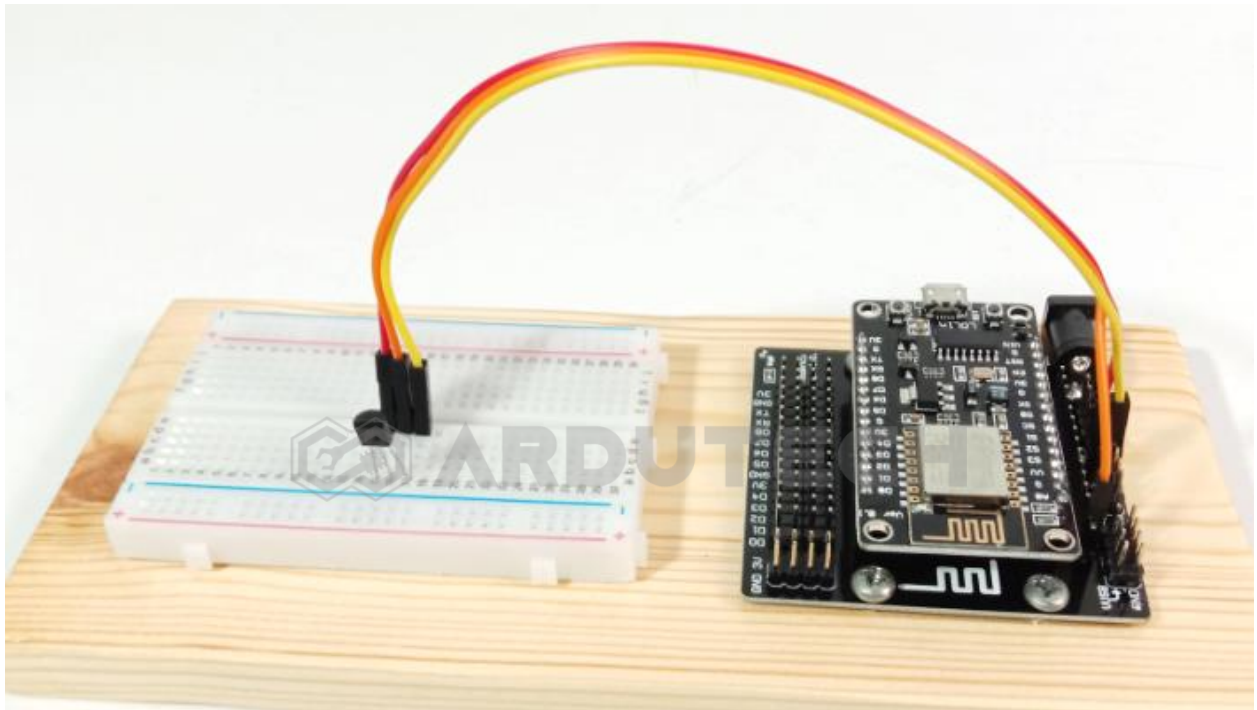
- Arduino IDE
- Thingier.io

Rangkaian/Skematik



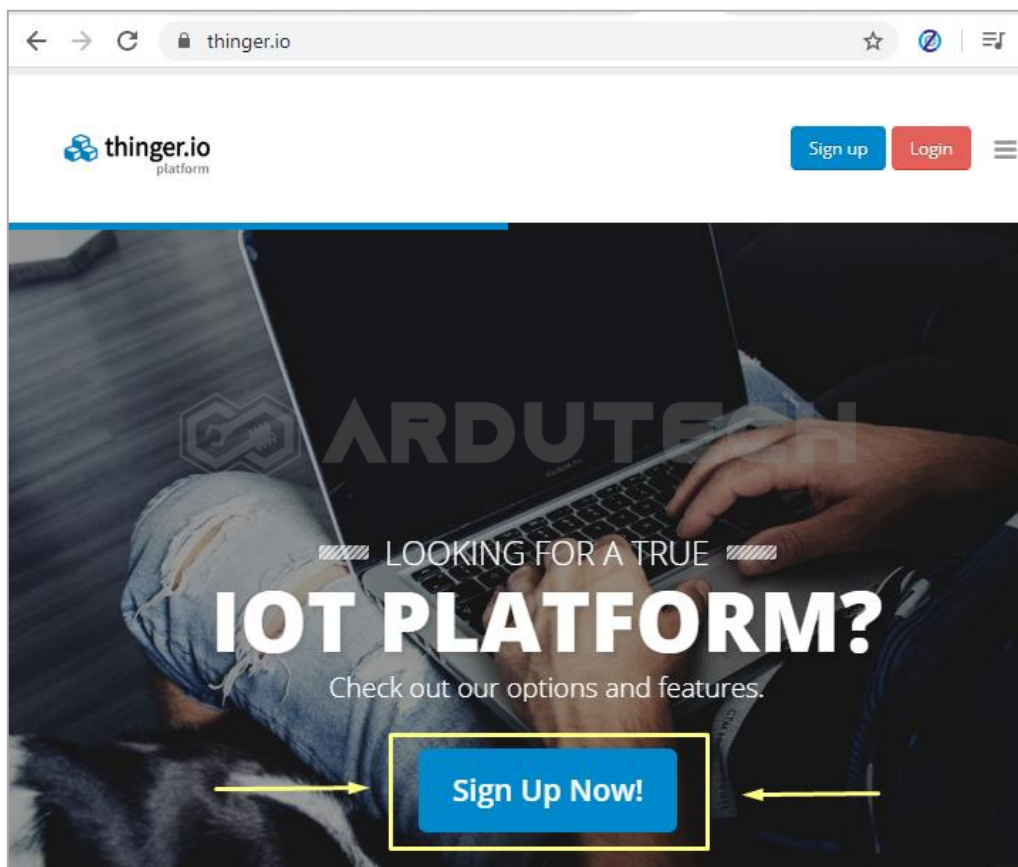
Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

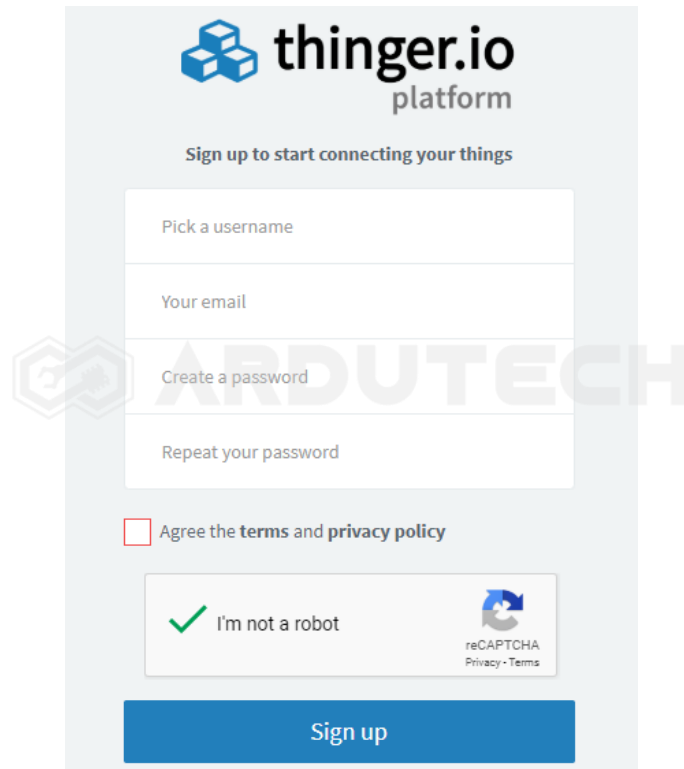


Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



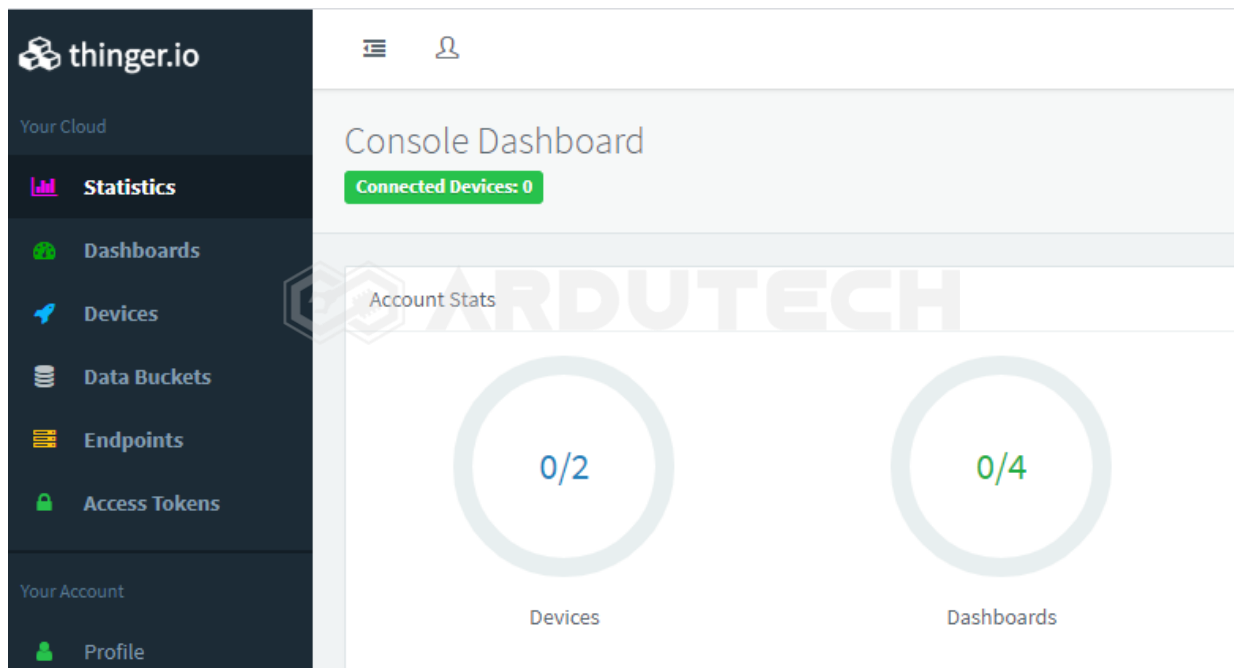
Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif. Klik pada “**Sign Up Now!**”.



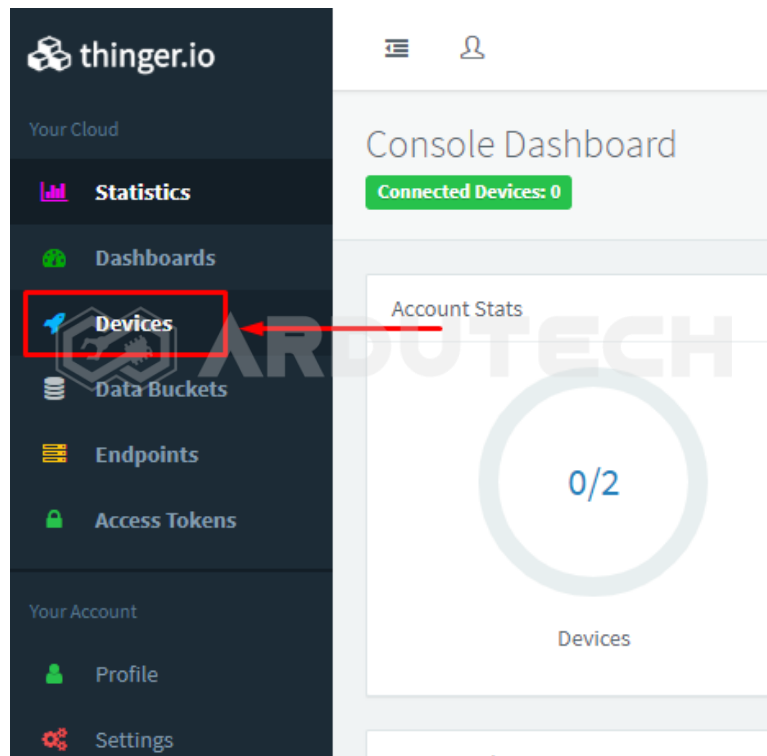
The image shows the Thinger.io sign-up page. At the top is the Thinger.io logo and the text "platform". Below it is the instruction "Sign up to start connecting your things". The form consists of four input fields: "Pick a username", "Your email", "Create a password", and "Repeat your password". Below these fields is a checkbox labeled "Agree the terms and privacy policy". Under the checkbox is a reCAPTCHA widget with the text "I'm not a robot" and a "reCAPTCHA Privacy - Terms" link. At the bottom of the form is a blue "Sign up" button.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“Sign up”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

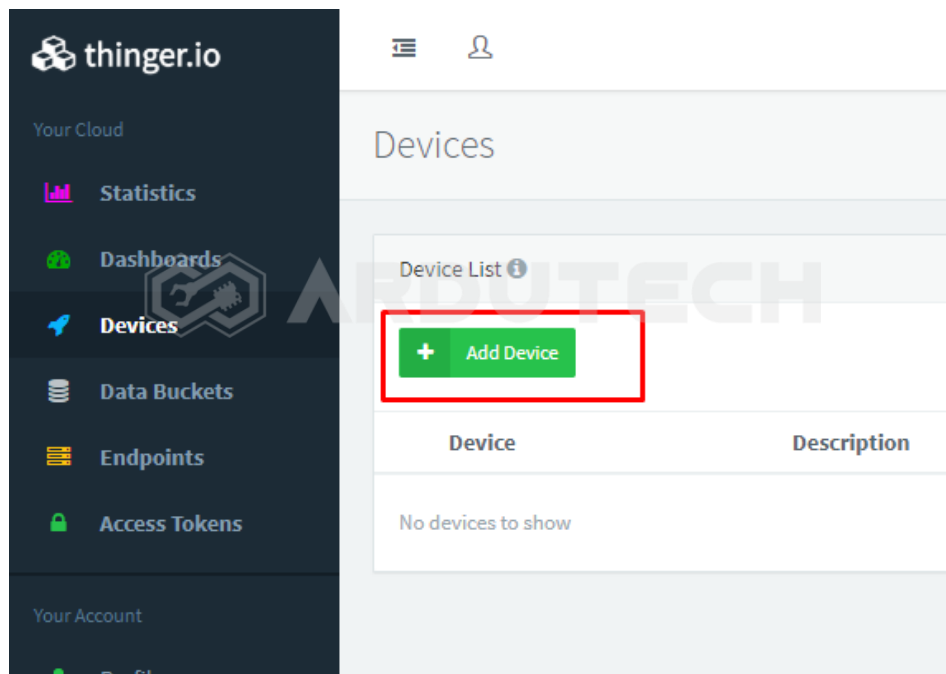
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu **“Device”**



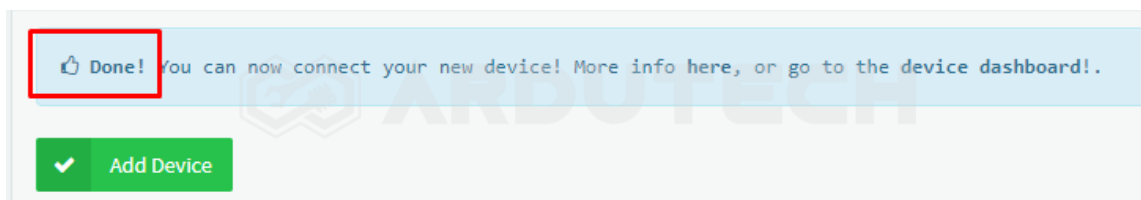
Klik pada tombol “Add Device”



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat. Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik “**Generate Random Credential**” untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Monitoring Suhu dg thinger.io dan LM35
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : LM35
* Output  : thinger.io
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#include <ThingyESP8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thingy.io  ANDA
#define USERNAME "Ardutech" //Username thingy.io
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thingy.io  ANDA
#define DEVICE_ID "Mon_LM35"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thingy.io  ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "1YdMPrRM8n9$"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi"      // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password

ThingyESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);

int analogValue;
float millivolts,celsius;
//=====
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
    thing["SensorLM35"] >> [](pson& out){
        out["temperature"] = celsius;
    };
};

```

```
}  
//=====  
void loop() {  
  thing.handle();  
  analogValue = analogRead(A0);  
  millivolts = (analogValue/1024.0) * 3300;  
  celsius = millivolts/10;  
  Serial.println(celsius);  
  Serial.println();  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

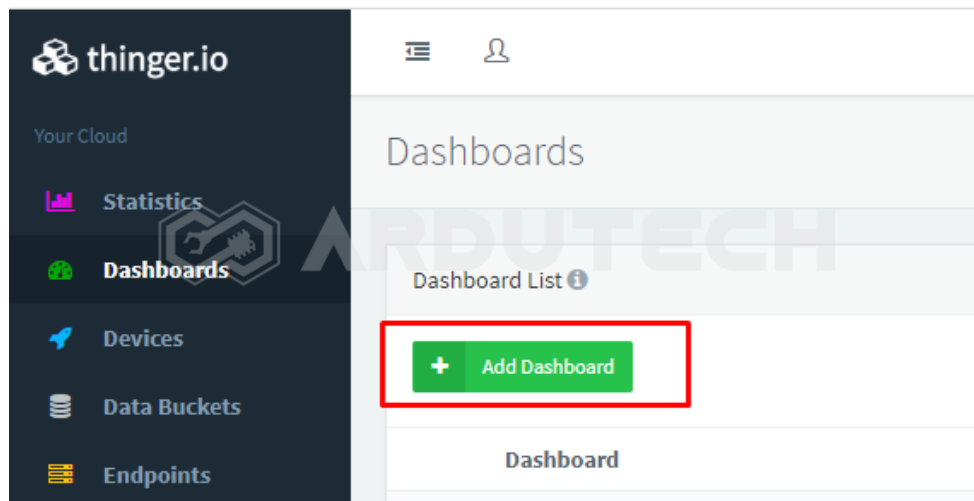
Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (Mon_LM35) statusnya sudah **Connected**.

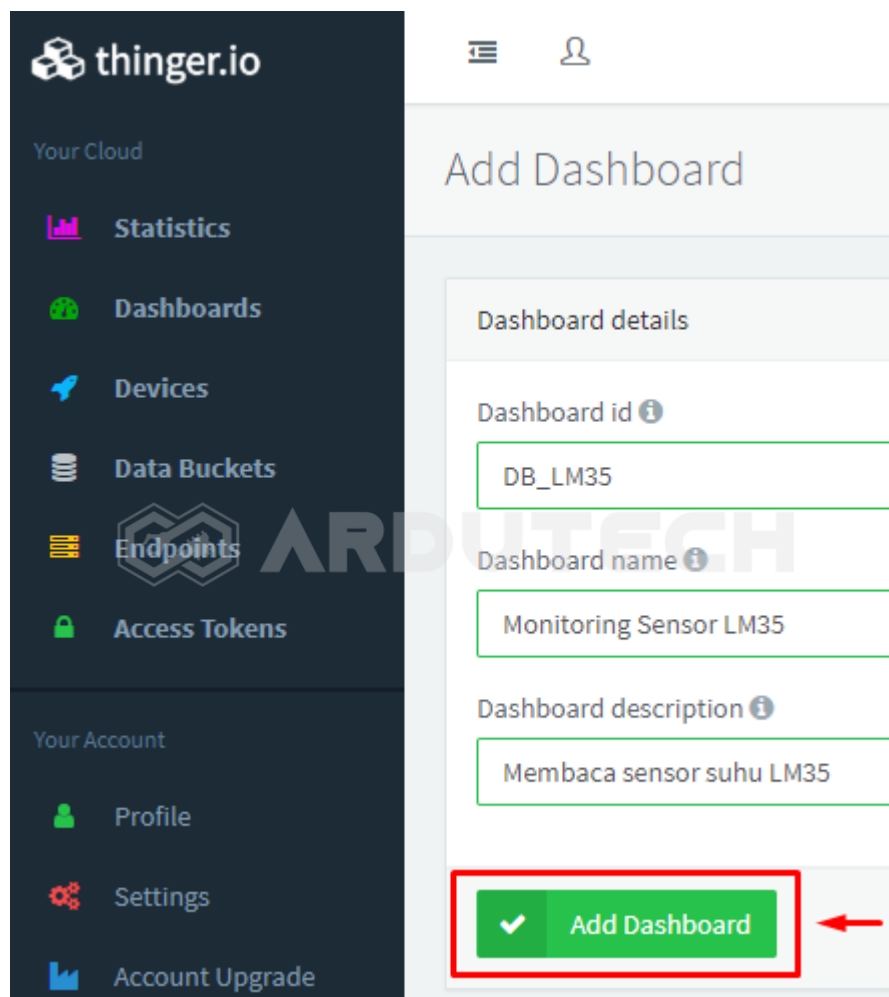
The screenshot shows the thinger.io web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Your Cloud, Statistics, Dashboards, Devices (highlighted), Data Buckets, Endpoints, and Access Tokens. The main content area is titled 'Devices' and contains a 'Device List' section. It features a green '+ Add Device' button and a search bar. Below is a table with the following data:

Device	Description	Last Connection	State
☐ Mon_LM35	Monitoring Sensor LM35	2020-04-20 12:55:02 +0700	Connected

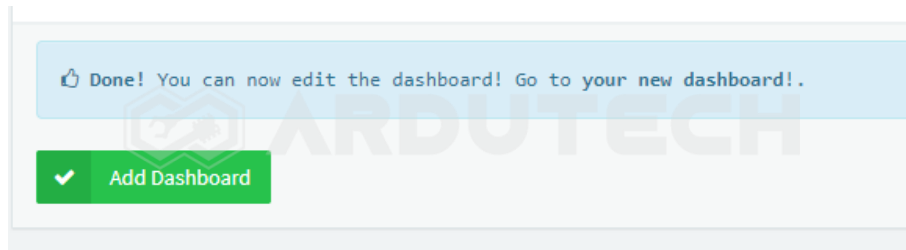
Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol “**Add Dashboard**”. Isi semua baris yang tersedia.

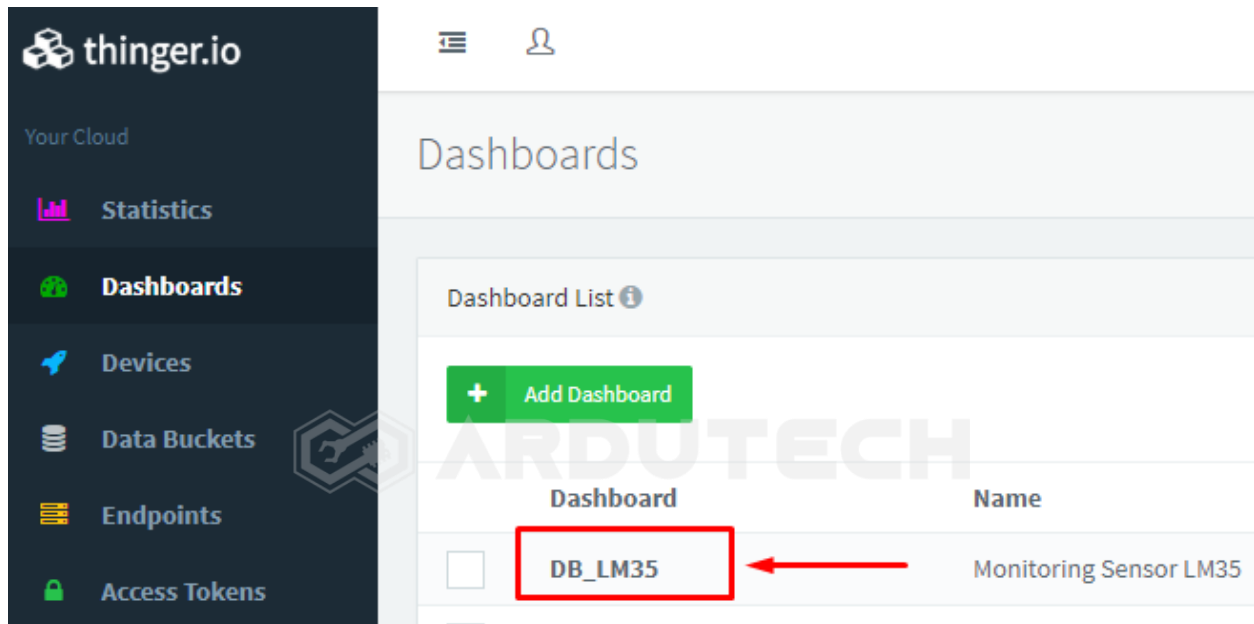


Kemudian terakhir klik tombol **Add Dashboard**.

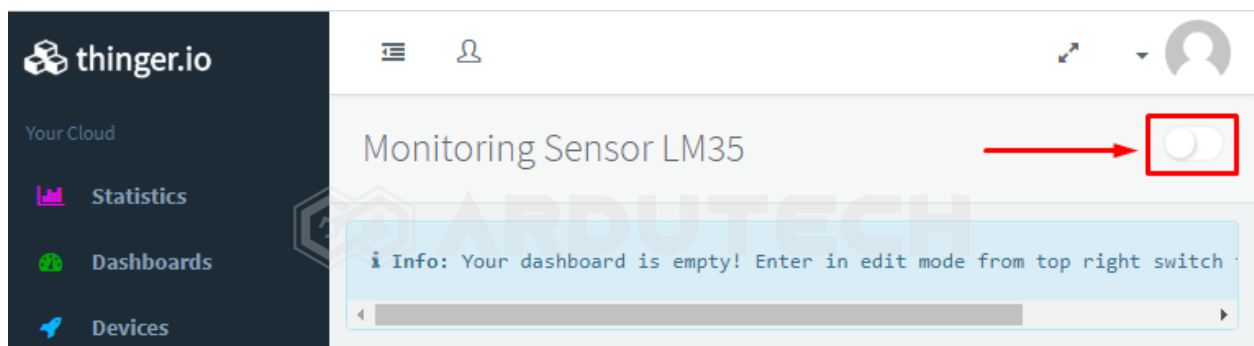


Sukses membuat Dashboard.

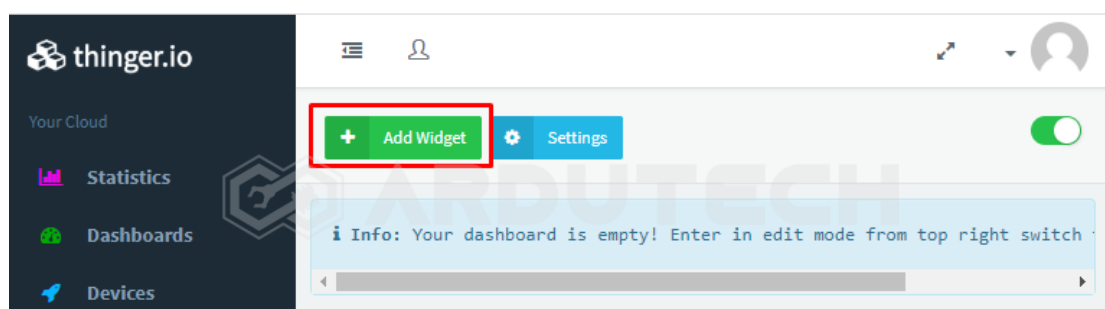
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



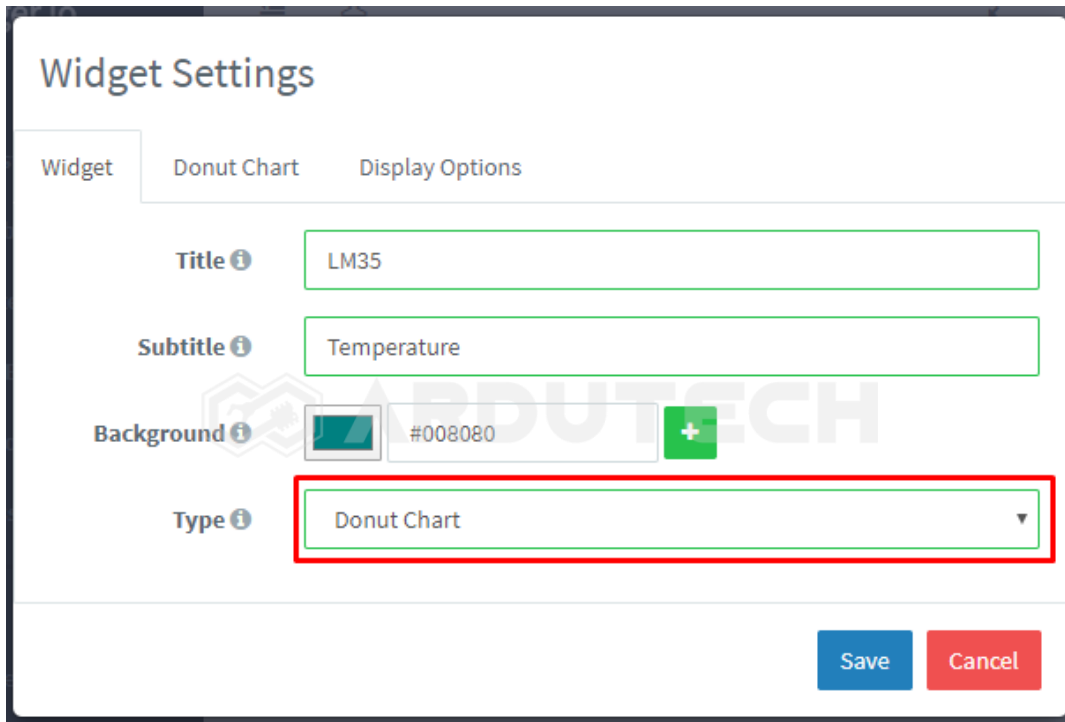
Klik pada dashboard “DB_LM35”.



Aktifkan editing dashboard “DB_LM35” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.



Widget Settings

Widget Donut Chart Display Options

Title ⓘ LM35

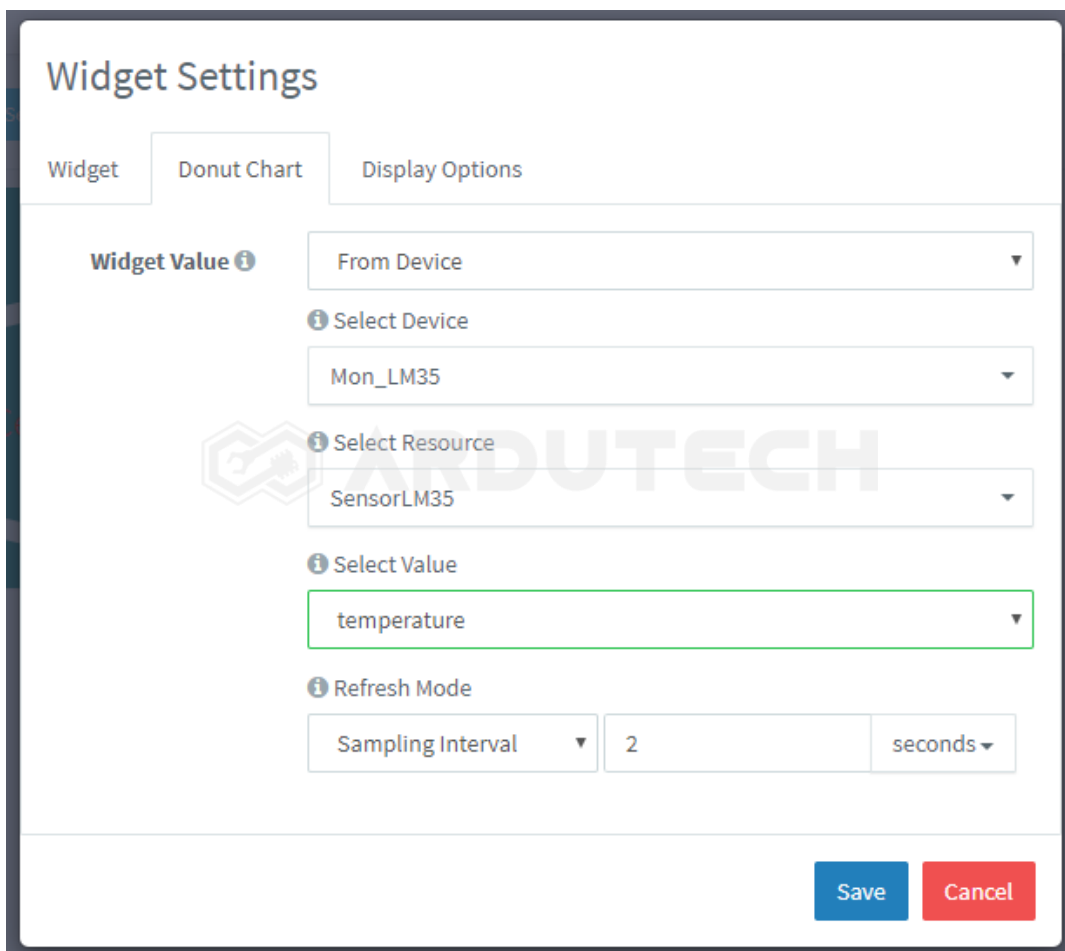
Subtitle ⓘ Temperature

Background ⓘ  #008080 

Type ⓘ Donut Chart ▼

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Donut Chart**”.



Widget Settings

Widget Donut Chart Display Options

Widget Value ⓘ From Device ▼

ⓘ Select Device Mon_LM35 ▼

ⓘ Select Resource SensorLM35 ▼

ⓘ Select Value temperature ▼

ⓘ Refresh Mode Sampling Interval ▼ 2 seconds ▼

Save Cancel

Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

Widget Settings

Widget Donut Chart Display Options

Units *i* Celsius

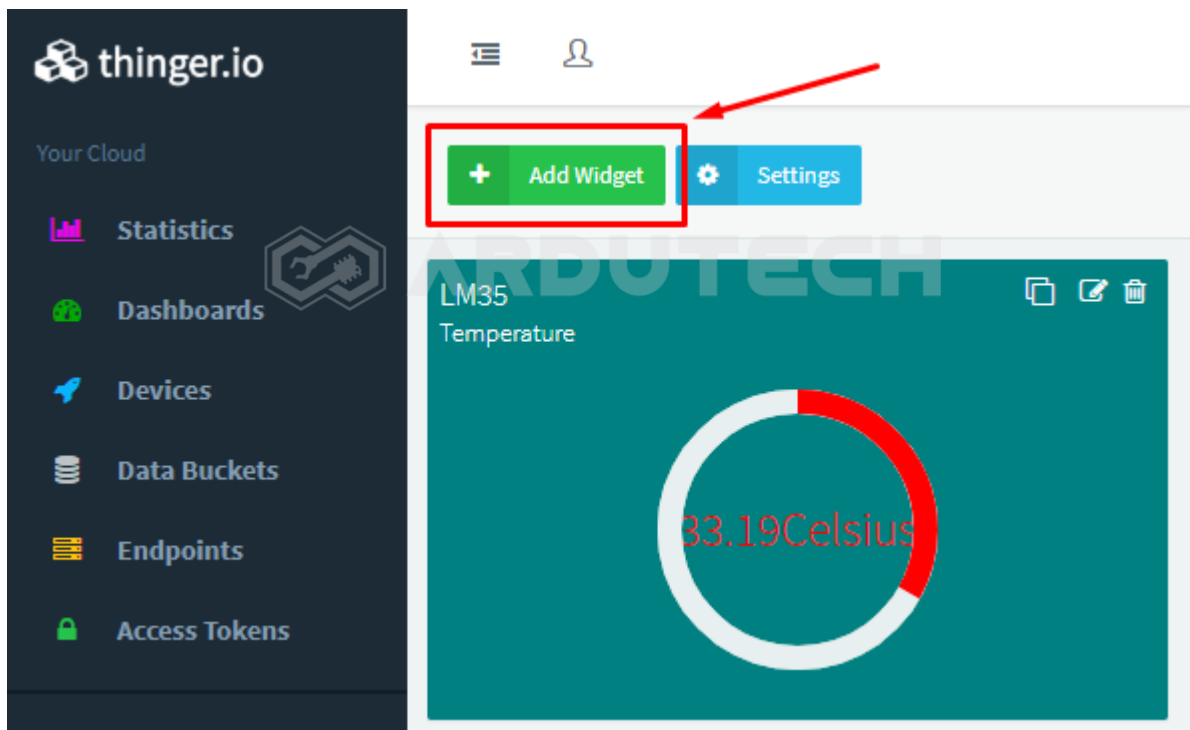
Min Value *i* 0

Max Value *i* 100

Donut Color *i*  #ff0000

Save Cancel

Terakhir klik **“Save”**. Itu tadi widget untuk tampilan nilai temperature (suhu), kita akan tambahkan sebuah widget lagi untuk tampilan grafik *time series*.



Klik **+Add Widget**.

Widget Settings

Widget
Time Series Chart
Display Options

Title ⓘ

Subtitle ⓘ

Background ⓘ

+

Type ⓘ

Save
Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab **“Widget”**, selanjutnya pindah ke tab **“Time Series Chart”**.

Widget Settings

Widget
Time Series Chart
Display Options

Chart Input ⓘ

Select Device ⓘ

Select Resource ⓘ

Select Fields to Plot ⓘ

Refresh Mode ⓘ

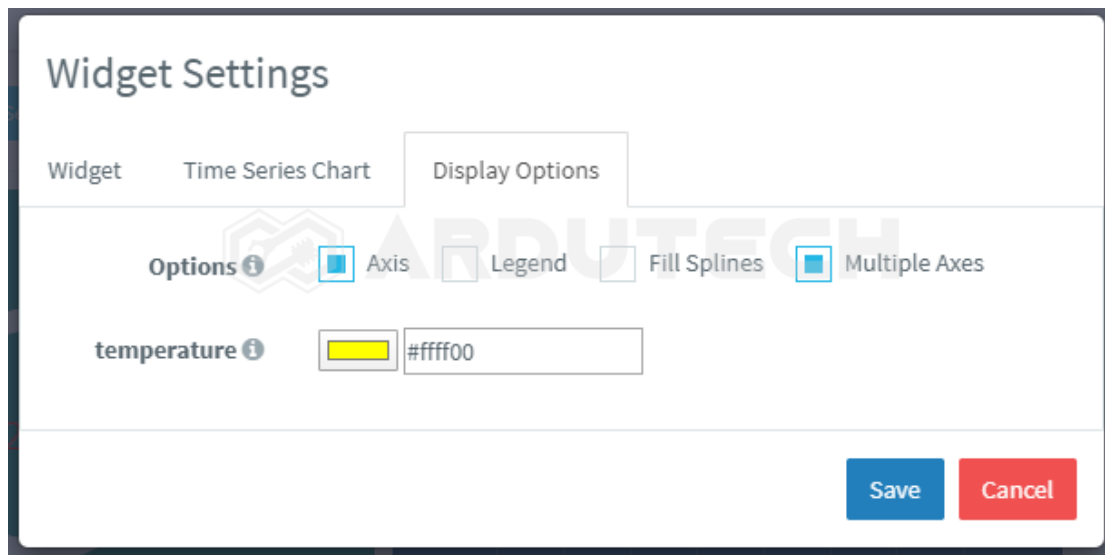
Sampling Interval
seconds

Time Period ⓘ

minutes

Save
Cancel

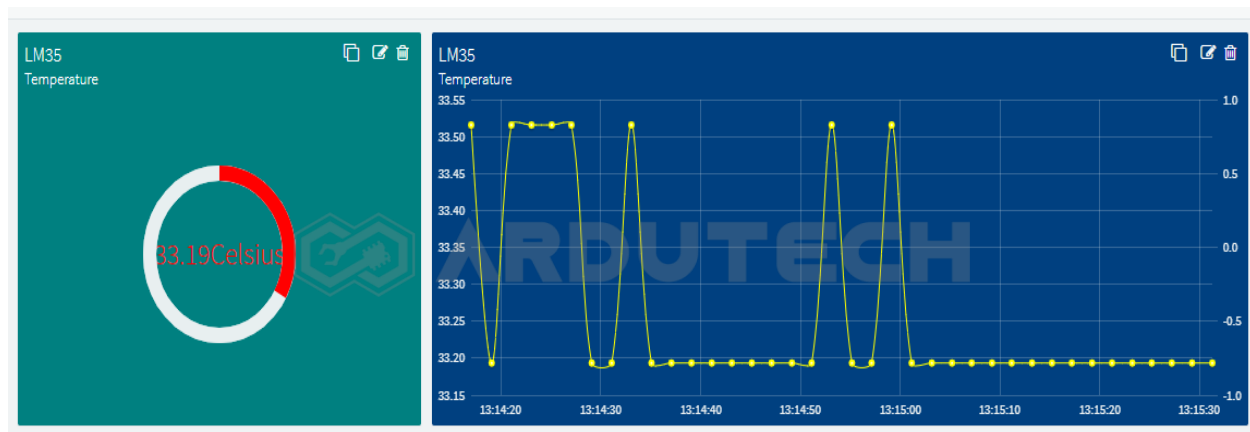
Berikutnya masuk Widget Settings di bagian **Display Options**.

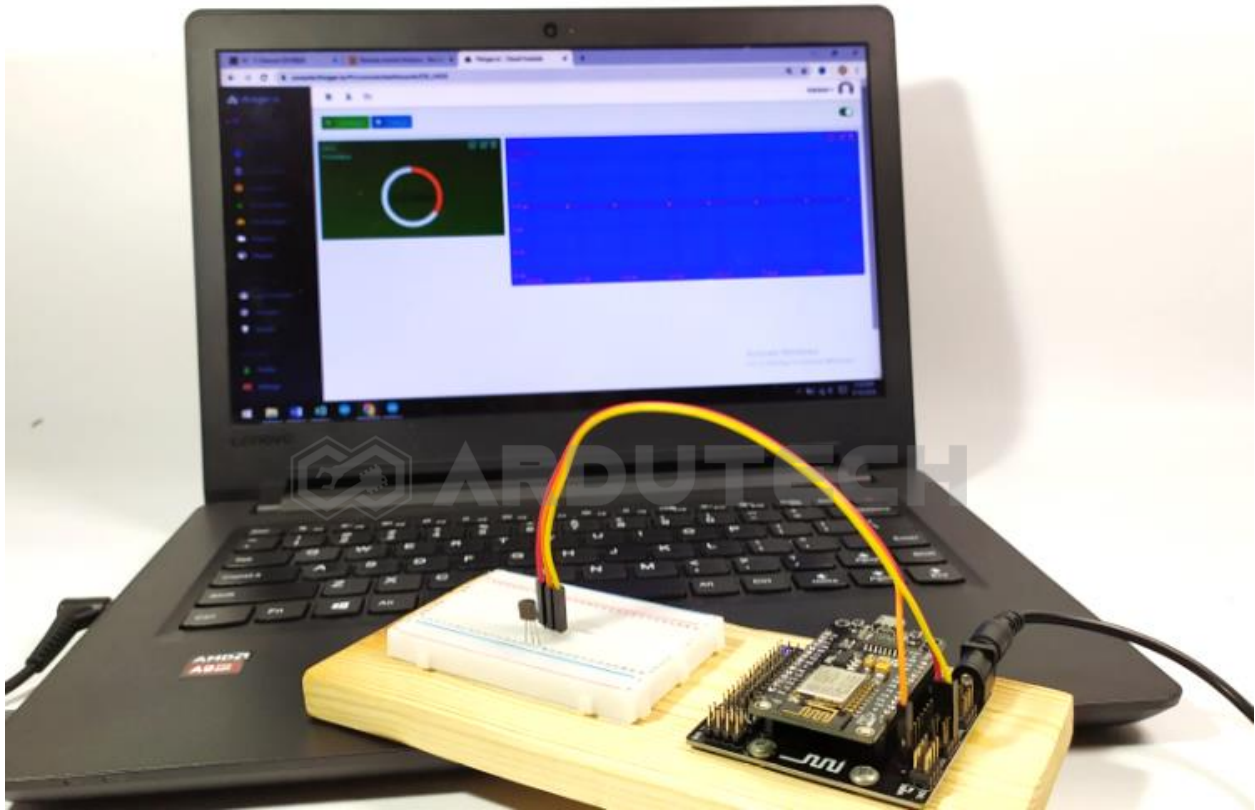


Terakhir klik **“Save”**. Sekarang sudah punya grafis berupa **Donut Chart** dan **Time Series Chart** untuk menampilkan nilai temperature sensor LM35

Jalannya Alat

Pada grafik terlihat nilai suhu (temperature) hasil dari NodeMCU dan sensor LM35.





Berikan perubahan suhu pada sensor LM35 kemudian amati hasilnya pada grafik.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”